

Importante: Teste sem consulta. Resolva cada GRUPO em folhas separadas: GRUPO I responda na grelha do enunciado; GRUPO II e GRUPO III em folhas de capa separadas. Apresente e justifique convenientemente todos os cálculos que efetuar. Não são consideradas folhas sem identificação. Não é permitida a utilização de tabelas, formulários, telemóveis ou máquina de calcular com capacidade gráfica. Durante a realização da prova não é permitida a saída da sala. A desistência só é possível 30 minutos após o início do teste.

Nome COMPLETO: _____

GRUPO I – Versão A

(Preencha a tabela de RESPOSTAS na folha de enunciado. Não são consideradas respostas múltiplas. **COTAÇÃO prevista:** 1.0 valores por cada resposta CORRETA. Cada resposta ERRADA desconta 1/3 valor na cotação deste Grupo.)

RESPOSTAS

1	2	3	4	5

1. Seja $u(x) = \ln(x^{\pi x+3})$. Qual a expressão para $u'(x)$?

- (a) $\ln x^\pi + \pi + 3/x$ (b) $\pi(\ln x + x) + 3$ (c) $\pi(\ln x + x) - 3$ (d) $\ln x^\pi + \pi/x + 3$

2. Calcule, se existir, o valor de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_1^{\cos(2x)} t^3 dt}{\sin 2x}$.

- (a) e (b) $+\infty$ (c) 0 (d) 1

3. Qual o valor do integral definido $\int_0^1 \frac{\sqrt{\sqrt{(x+1)^4 + (x+1)^2} \sqrt{(x+1)^4}}}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} dx$?

- (a) $-\frac{3}{2}$ (b) 1 (c) $\frac{3}{2}$ (d) $\frac{2}{3}$

4. Considere a função $f(x) = e^x$. Qual o valor do erro cometido, ao aproximar o integral definido de $f(x)$ no intervalo $x \in [0, 2]$, por uma soma de Riemann superior (com duas partições), i.e., usando o valor máximo da função nas 2 partições de $\Delta x_i = 1$. Calcule o erro usando a fórmula do erro relativo, que, para um determinado valor ϕ , é dada por $|\phi_{exacto} - \phi_{aproximado}|/\phi_{exacto}$.

- (a) $\frac{2}{e^2 - 1}$ (b) $\frac{e + 1}{e^2 + 1}$ (c) $\frac{1 + e}{e^2 - 1}$ (d) 0

5. Calcule, se existir, o valor de $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{x^x}$.

- (a) 0 (b) e (c) $+\infty$ (d) 1

GRUPO II

6. [3] Num sistema cartesiano, a distância em linha reta da origem, $(0,0)$, até um ponto com coordenada (x,y) pode ser calculada como:

$$L = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Considere que uma partícula percorre uma trajetória descrita pela equação de uma elipse, $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$, para $x \geq 0$ e $y \geq 0$, e com $a = 1\text{m}$ e $b = 2\text{m}$. Sabendo que a taxa de variação da coordenada x da partícula na trajetória é de $\frac{dx}{dt} = 1\text{m/s}$, qual a taxa de variação da distância da partícula à origem, $\frac{dL}{dt}$? Qual o valor da taxa de variação da distância $\frac{dL}{dt}$ quando $y = 0$?

7. [2] Esboce a região Q do plano limitada pelos gráficos das seguintes funções:

$$f_1(x) = \cos(x) + 1, \quad f_2(x) = x^2 - \pi^2, \quad x = 0 \quad \text{e} \quad x = 2\pi.$$

Determine a área da região Q .

GRUPO III

8. [8] Calcule os seguintes integrais usando técnicas apropriadas:

(a) $\int \frac{2\sqrt{1+\tan^2 x} \tan x}{1 + \frac{1}{\cos^2 x}} dx$

(b) $\int x \ln(x^2 + 1) dx$

(c) $\int \frac{3x^3 - 2x^2 + 4x - 3}{x^4 + x^2} dx$

(d) $\int \frac{x^3}{\sqrt{x^2 - 9}} dx$

9. [2] Usando os conceitos do Teorema Fundamental do Cálculo e da derivada da função composta, determine a função $f(x)$ contínua, não nula e derivável que verifica a seguinte igualdade:

$$(f(x))^2 = \int_{\alpha}^x f(t)e^{3t} dt + \frac{e^{12\pi}}{6^2},$$

quando $f(0) = \frac{1}{6}$.

Justifique todos os cálculos efectuados.

Caso entenda necessário, considere a seguinte informação: $\frac{d}{dx} (\arctan(u)) = \frac{du}{dx} \frac{1}{1+u^2}$ e $\frac{d}{dx} (\arcsin(u)) = \frac{du}{dx} \frac{1}{\sqrt{1-u^2}}$